Tema 2

Instalación de Sistemas Operativos

Sistemas informáticos

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 5
1. Introducción 7
2. Estructura de un sistema informático. Monolítica. Jerárquica. Capas o anillos (ring). Máquinas virtuales. Cliente-servidor 8
2.1 Monolítica 9
2.2 Jerárquica 9
2.3 Capas o anillos (ring) 11
2.4 Máquinas virtuales 12
2.5 Cliente-servidor 13
2.6 Elección de la estructura adecuada 14
3. Arquitectura de un sistema operativo. Sistemas por lotes (batch). Sistemas por lotes con multiprogramación. Sistemas de tiempo compartido. Sistemas distribuidos 16
3.1 Sistemas por lotes (batch) 16
3.2 Sistemas por lotes con multiprogramación 17
3.3 Sistemas de tiempo compartido 17
3.4 Sistemas distribuidos 18
4. Funciones de sistema operativo 19
4.1 Controlar y gestionar el uso del hardware del ordenador 19
4.2 Administrar la ejecución de los procesos. Planificación 19
4.3 Controlar el proceso de organización de la información. Creación, acceso (ubicación física) y borrado de los archivos 19
4.4 Controlar el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema 20
4.5 Proporcionar interfaces de usuario: Enmodo texto y gráficos 20
4.6 Servicios soporte: Actualizaciones de software, controladores para nuevos periféricos 20
4.7 Otras funciones 20
5. Tipos de sistemas operativos 22
5.1 Monousuario o multiusuario 22
5.2 Centralizado o distribuido 23
5.3 Monotarea o multitarea 25
5.4 Uniprocesador o multiprocesador 26

5.5 Instalables y/o autoarrancables 27
6. Tipos de aplicaciones 29
7. Software de sistema 30
8. Software de programación 31
9. Software de aplicación 32
10. Licencias y tipos de licencias 33
11. Máquinas virtuales 34
11.1 Concepto de virtualización del hardware y características de los principales productos software libre y propietario, para el uso de máquinas virtuales 35
11.2 Creación y personalización 36
11.3 Ventajas e inconvenientes de la virtualización 37
12. Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios .. 39
12.1 Particionado del disco duro 39
12.2 En sistemas propietarios determinar la partición donde instalaremos el SO 39
12.3 En sistemas libres determinar las particiones para los distintos puntos de montaje 40
12.4 Controladores (drivers) de almacenamiento necesarios 40
13. Instalación de sistemas operativos 41
13.1 Requisitos, versiones y licencias 41
13.2 Soporte utilizado para la instalación 42
13.3 Datos necesarios para la instalación 42
13.4 Instalación de parches 42
13.5 Automatización de actualizaciones 42
13.6 Preparación de imágenes del sistema 43
14. Gestión de varios sistemas operativos en un ordenador 45
14.1 Código de arranque maestro (Master Boot Code) 45
14.2 Configuración de los gestores de arranque de los sistemas operativos libres y propietarios 45
14.3 Reparar el gestor de arranque 45
14.4 Sustitución del gestor de arranque estándar por otro más completo 46
15. Instalación/desinstalación de aplicaciones 47
15.1 Requisitos, versiones y licencias 47
15.2 Actualizar una versión superior (update) 47
15.3 Cambiar a una versión inferior (downgrade) 47
16. Uso de instalaciones desatendidas. Características de los instaladores más habituales y parámetros 49

17. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones 51
17.1 Planificación 51
17.2 Despliegue 51
17.3 Seguimiento 52
18. Ficheros necesarios para el arranque de los principales sistemas operativos 53
19. Controladores de dispositivos. Herramientas para actualizar, hacer backup y exportar controladores 55
19.1 Herramientas para actualizar, hacer bakup y exportar controladores 55
20. Resumen 57
Glosario 58
Bibliografía 61

Tech Hub <FP> euroformac

Objetivos de la unidad

- Identificar y explicar los conceptos de estructuras monolítica, jerárquica, capas o anillos, máquinas virtuales y cliente-servidor.
- Describir las funciones de un sistema operativo, incluyendo la gestión del hardware, la planificación de procesos, el control de la organización de la información, la gestión de recursos y la interfaz de usuario.
- Clasificar los sistemas operativos según sus características, como monousuario o multiusuario, centralizado o distribuido, monotarea o multitarea, y uniprocesador o multiprocesador.
- Identificar y explicar los diferentes tipos de aplicaciones de software.
- Describir el software de sistema y sus funciones, incluyendo el sistema operativo y los controladores de dispositivos.
- Describir el software de programación, incluyendo lenguajes de programación, compiladores y depuradores.
- Describir el software de aplicación y sus funciones, como procesadores de texto, hojas de cálculo y programas de diseño gráfico.
- Identificar y explicar los diferentes tipos de licencias de software, incluyendo licencias propietarias y de software libre.
- Describir los conceptos de virtualización del hardware y las características de los principales productos de software libre y propietario para la creación y personalización de máquinas virtuales, así como las ventajas e inconvenientes de la virtualización.
- Identificar y explicar las consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios, como el particionado del disco duro y los controladores de almacenamiento necesarios.
- Describir el proceso de instalación de sistemas operativos, incluyendo los requisitos, versiones y licencias necesarias, el soporte utilizado para la instalación, los datos necesarios y la automatización de actualizaciones.
- Identificar y explicar las diferentes formas de gestionar varios sistemas operativos en un ordenador, incluyendo el código de arranque maestro, la configuración de los gestores de arranque y la reparación del gestor de arranque.
- Describir el proceso de instalación y desinstalación de aplicaciones, incluyendo los requisitos, versiones y licencias necesarias, y la actualización o cambio de versiones.

- Identificar y explicar el uso de instalaciones desatendidas, incluyendo las características de los instaladores más habituales y los parámetros utilizados.
- Describir el proceso de actualización de sistemas operativos y aplicaciones, incluyendo la planificación, el despliegue y el seguimiento.
- Identificar y explicar los diferentes ficheros necesarios para el arranque de los principales sistemas operativos.
- Identificar y describir las herramientas para actualizar, hacer backup y exportar controladores de dispositivos.

1. Introducción

Como desarrollador, es importante tener una comprensión profunda del software y los sistemas operativos, ya que esto nos permite crear aplicaciones y software que funcionen de manera eficiente y efectiva en diferentes plataformas. Este conjunto de contenidos es invaluable para cualquier desarrollador que desee mejorar sus habilidades y conocimientos técnicos en este ámbito.

A través de estos contenidos, se abordan conceptos fundamentales como las estructuras de sistemas, las funciones de un sistema operativo y los diferentes tipos de software. También se exploran temas como la virtualización de hardware y las licencias de software, lo que es esencial para aquellos que deseen crear y personalizar máquinas virtuales.

Además, los desarrolladores también aprenderán sobre la instalación, gestión y actualización de sistemas operativos y aplicaciones, lo que les permitirá garantizar que sus productos estén siempre actualizados y funcionando correctamente.

En resumen, este conjunto de contenidos proporciona una base sólida para cualquier desarrollador que busque mejorar sus habilidades técnicas y crear software y aplicaciones efectivas en diferentes plataformas.

Tech Hub <FP> euroformac

2. Estructura de un sistema informático. Monolítica. Jerárquica. Capas o anillos (ring). Máquinas virtuales. Cliente-servidor

Como vimos en la unidad anterior un sistema informático es una combinación de hardware y software diseñada para realizar una tarea o conjunto de tareas específicas. En general, se puede dividir en cuatro componentes principales:

- **Hardware**: Es la parte física del sistema informático que se puede ver y tocar. Esto incluye cosas como la CPU (Unidad Central de Procesamiento), la memoria RAM (Random Access Memory), el disco duro, el monitor, el teclado, el ratón, la impresora, etc.
- **Software**: Es la parte lógica o no física del sistema informático que permite que el hardware funcione. Esto incluye sistemas operativos, programas de aplicación, controladores de dispositivos, etc.
- **Datos**: Son la información que se utiliza para realizar la tarea que el sistema informático está diseñado para realizar. Los datos pueden ser números, texto, imágenes, audio, video, etc.
- **Usuarios**: Son las personas que interactúan con el sistema informático para realizar una tarea. Pueden ser usuarios finales, programadores, administradores de sistemas, etc.

Además de estos cuatro componentes principales, hay una serie de elementos adicionales que pueden formar parte de un sistema informático, como los siguientes:

- **Redes**: Conectan sistemas informáticos entre sí para permitir la comunicación y el intercambio de datos.
- **Periféricos**: Son dispositivos adicionales que se conectan al sistema informático para mejorar su funcionalidad. Por ejemplo, escáneres, cámaras web, altavoces, etc.
- **Seguridad**: Es el conjunto de medidas que se utilizan para proteger el sistema informático y los datos que contiene contra amenazas como virus, malware, ataques de hackers, etc.

2.1 Monolítica

La estructura monolítica es una de las primeras arquitecturas de sistema informático que se desarrollaron. Se caracteriza por tener un kernel o núcleo central que se encarga de todas las tareas fundamentales del sistema operativo, como la gestión de recursos, la planificación de tareas, la gestión de memoria, la entrada y salida de datos, y la seguridad.

En esta arquitectura, todas las aplicaciones se ejecutan como procesos secundarios dentro del sistema operativo. Es decir, cuando se carga un programa, este se integra en el espacio de memoria del núcleo y se ejecuta como una tarea más del sistema. Esto significa que todas las aplicaciones comparten los mismos recursos, como la memoria y la CPU.

La ventaja principal de esta arquitectura es su simplicidad y eficiencia. Al tener todas las funciones del sistema integradas en un único programa, se evita la necesidad de tener que comunicar procesos entre aplicaciones, lo que reduce la complejidad del sistema. Además, al compartir los mismos recursos, se optimiza el uso de la CPU y la memoria, lo que mejora el rendimiento general del sistema.

Sin embargo, esta simplicidad también puede ser una desventaja. La falta de modularidad y escalabilidad significa que es difícil agregar o eliminar funciones sin tener que recompilar todo el sistema. Además, si un componente del sistema falla, puede afectar a todo el sistema, lo que hace que sea difícil de depurar y solucionar problemas.

Por estas razones, la arquitectura monolítica ha sido reemplazada en gran medida por modelos más flexibles y modulares, como la arquitectura de microkernel y la arquitectura de servicios web. Aunque todavía se utiliza en algunos sistemas, como en sistemas embebidos o en sistemas operativos de tiempo real, en general, se considera una arquitectura obsoleta y limitada para sistemas informáticos complejos.

2.2 Jerárquica

La estructura jerárquica de un sistema informático es un modelo de diseño que organiza los componentes del sistema en diferentes niveles, donde cada nivel es responsable de realizar una función específica. Cada nivel se construye a partir del nivel inferior, agregando funciones adicionales y mayor complejidad.

En esta estructura, los componentes del sistema se organizan en capas, donde cada capa es responsable de un conjunto de funciones relacionadas.

Las capas inferiores proporcionan servicios a las capas superiores, y las capas superiores dependen de los servicios proporcionados por las capas inferiores.

La estructura jerárquica se divide en tres niveles:

- **Nivel de hardware**: Es el nivel más bajo de la jerarquía y se refiere a los componentes físicos del sistema, como la CPU, la memoria, el disco duro, las tarjetas de red, etc. Este nivel proporciona la base para todos los niveles superiores.
- **Nivel de sistema operativo**: Se encuentra en el medio de la jerarquía y proporciona una capa de abstracción entre el hardware y las aplicaciones. Este nivel se encarga de administrar los recursos del sistema, como la memoria, los procesos, los archivos y la entrada/salida. También proporciona servicios a las aplicaciones, como la gestión de ventanas, la impresión y la seguridad.
- **Nivel de aplicaciones**: Es el nivel superior de la jerarquía y se refiere a los programas y aplicaciones que los usuarios utilizan para realizar sus tareas. Este nivel depende de los servicios proporcionados por el sistema operativo y se encarga de realizar tareas específicas, como la edición de texto, el procesamiento de imágenes, la navegación web, etc.

La estructura jerárquica tiene varias ventajas. En primer lugar, proporciona una forma estructurada de organizar los componentes del sistema, lo que hace que sea más fácil de entender y mantener. En segundo lugar, permite una mayor modularidad y escalabilidad, ya que cada nivel puede ser reemplazado o actualizado sin afectar a los niveles superiores o inferiores. Por último, permite una mayor flexibilidad en la elección de componentes, ya que los componentes de diferentes fabricantes pueden ser intercambiados siempre que cumplan con los estándares del nivel en el que se encuentran.

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, la estructura jerárquica también tiene algunas **desventajas**. En primer lugar, puede ser menos eficiente que otros modelos de diseño, ya que cada nivel debe pasar información a través de la capa inferior antes de llegar a la capa superior. En segundo lugar, puede haber problemas de compatibilidad entre componentes de diferentes fabricantes, lo que puede dificultar la integración de los mismos en el sistema.

Para superar estas desventajas, se han desarrollado diferentes enfoques que combinan los beneficios de la estructura jerárquica con otras formas de diseño. Por ejemplo, algunos sistemas utilizan una arquitectura modular, donde cada módulo es responsable de realizar una tarea específica y se comunica con otros módulos a través de interfaces bien definidas. Esta

estructura modular permite una mayor eficiencia y flexibilidad que la estructura jerárquica tradicional.

En conclusión, la estructura jerárquica de un sistema informático es una forma estructurada de organizar los componentes del sistema en diferentes niveles, cada uno con una función específica. Esta estructura permite una mayor modularidad, escalabilidad y flexibilidad, pero también puede tener desventajas en términos de eficiencia y compatibilidad.

2.3 Capas o anillos (ring)

La estructura en capas o anillos de un sistema informático es un modelo de diseño en el que los componentes del sistema se organizan en capas o anillos, donde cada capa o anillo tiene un conjunto de funciones y privilegios específicos. Cada capa o anillo está diseñado para interactuar con los niveles inmediatamente superior e inferior.

Esta estructura se divide en varias capas o anillos, donde cada capa o anillo se encarga de un conjunto específico de funciones. El número de capas y su organización pueden variar según el sistema, pero en general se pueden distinguir las siguientes capas o anillos:

- **Anillo 0**: Es el nivel más bajo de la jerarquía y se refiere a los componentes del sistema que tienen acceso directo al hardware, como el procesador, la memoria y los dispositivos de E/S. Este anillo es también conocido como el anillo del núcleo o kernel y está reservado para el sistema operativo. Los componentes que se ejecutan en este nivel tienen el máximo privilegio y pueden acceder a cualquier recurso del sistema.
- **Anillo 1**: Este anillo se encuentra por encima del anillo 0 y se utiliza para los controladores de dispositivos y otros componentes críticos del sistema. Los componentes que se ejecutan en este nivel tienen un alto nivel de privilegio y pueden acceder a los recursos del sistema, pero no tienen el mismo nivel de acceso que los componentes que se ejecutan en el anillo 0.
- **Anillo 2:** Este anillo se encuentra por encima del anillo 1 y se utiliza para los componentes del sistema que no tienen acceso directo al hardware, como los protocolos de red y otros servicios del sistema. Los componentes que se ejecutan en este nivel tienen menos privilegios que los del anillo 1 y 0.
- **Anillo 3:** Es el nivel más alto de la jerarquía y se utiliza para las aplicaciones y los servicios de usuario. Los componentes que se

ejecutan en este nivel tienen el menor nivel de privilegio y están limitados en su capacidad para acceder a los recursos del sistema.

Cada capa o anillo se comunica con las capas o anillos adyacentes utilizando interfaces bien definidas y está diseñado para ser independiente de los detalles de las capas inferiores. Esto proporciona una gran modularidad y flexibilidad en el diseño del sistema, ya que las capas pueden ser actualizadas o reemplazadas sin afectar a las capas superiores o inferiores.

2.4 Máquinas virtuales

La estructura de **máquina virtual** en un sistema informático es un modelo de diseño en el que se crea una capa de abstracción entre el hardware del sistema y el software que se ejecuta en él. Esta capa se llama máquina virtual y permite que múltiples sistemas operativos y aplicaciones se ejecuten en una sola máquina física sin interferir entre sí.

La máquina virtual se crea mediante un software llamado **hipervisor** o **monitor de máquina virtual**, que se ejecuta directamente en el hardware de la máquina física. El hipervisor divide el hardware de la máquina física en varias máquinas virtuales separadas y asigna recursos de hardware a cada una de ellas. Cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo y aplicaciones, y se ejecuta de forma aislada de las demás máquinas virtuales.

La estructura de máquina virtual tiene varias **ventajas**. En primer lugar, permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos de hardware, ya que varias máquinas virtuales pueden compartir los mismos recursos físicos de la máquina física, como la CPU, la memoria y el almacenamiento. En segundo lugar, permite la consolidación de múltiples servidores físicos en un solo servidor físico, lo que reduce el costo de propiedad y la complejidad del centro de datos. En tercer lugar, permite la creación de entornos aislados y seguros para aplicaciones críticas y sensibles, como aplicaciones bancarias o de salud.

Sin embargo, también hay algunas **desventajas** en la estructura de máquina virtual. En primer lugar, el rendimiento de las aplicaciones puede verse afectado debido a la sobrecarga del hipervisor y la necesidad de compartir recursos con otras máquinas virtuales. En segundo lugar, puede haber una mayor complejidad en la gestión de múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor físico. En tercer lugar, puede haber limitaciones en la capacidad de virtualización de algunos sistemas operativos y aplicaciones.

2.5 Cliente-servidor

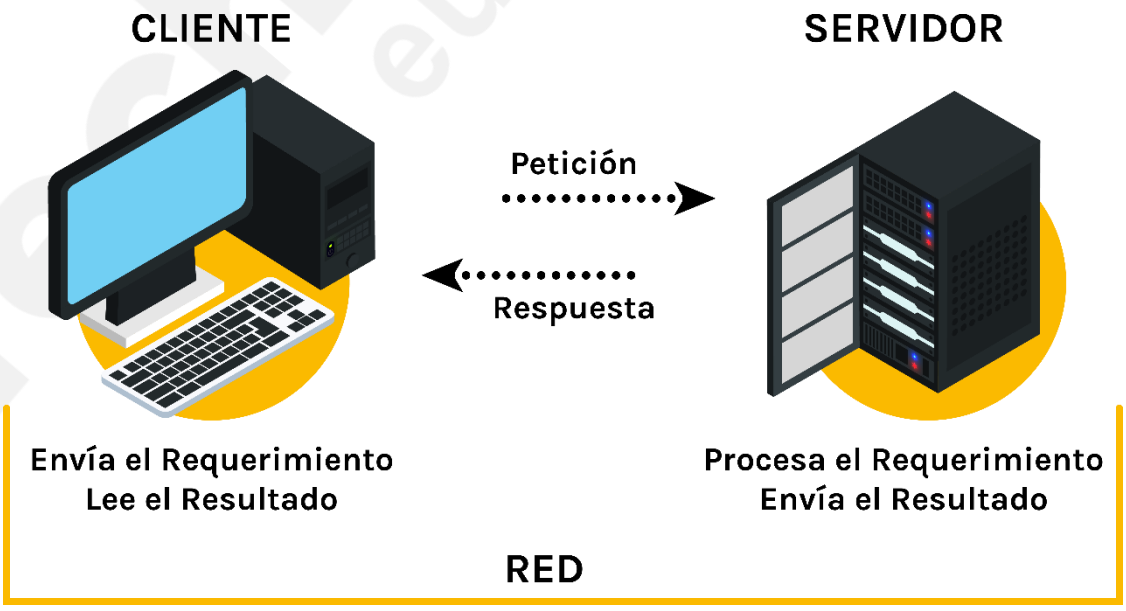
La **estructura cliente-servidor** es un modelo de diseño de sistemas informáticos en el que las funciones se distribuyen entre dos tipos de componentes: el cliente y el servidor.

El cliente es el componente del sistema que solicita y utiliza los servicios del servidor. El servidor es el componente que proporciona los servicios solicitados por el cliente. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través de una red, como Internet.

En esta estructura, el servidor se encarga de realizar tareas específicas, como almacenar y administrar datos, procesar transacciones, ejecutar aplicaciones, etc. El cliente, por otro lado, se encarga de la interacción con el usuario, como la presentación de la interfaz gráfica de usuario y la recopilación de información.

La estructura cliente-servidor se divide en dos niveles:

- **Nivel de servidor**: El nivel de servidor es el componente del sistema que proporciona los servicios solicitados por el cliente. Puede ser una aplicación, un sistema de gestión de base de datos, un servidor web, un servidor de correo electrónico, etc. El servidor proporciona servicios a través de una red y está diseñado para ser escalable, robusto y seguro.
- **Nivel de cliente**: El nivel de cliente es el componente del sistema que solicita y utiliza los servicios del servidor. Puede ser una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, un navegador web, etc. El cliente se encarga de presentar la información al usuario y de recopilar información del usuario, como entradas de datos o solicitudes de servicios.



La estructura cliente-servidor tiene varias ventajas. En primer lugar, permite una mayor escalabilidad y modularidad, ya que los servidores pueden ser agregados o eliminados para adaptarse a las necesidades del sistema. En segundo lugar, permite una mayor seguridad, ya que los servidores pueden ser diseñados para controlar el acceso a los datos y los recursos. En tercer lugar, permite una mayor eficiencia, ya que los recursos del sistema se pueden distribuir entre los servidores y los clientes de manera más eficiente.

2.6 Elección de la estructura adecuada

La estructura de un sistema informático es esencial para el correcto funcionamiento de cualquier sistema que involucre tecnología. Una buena estructura es crucial para que un sistema informático pueda ser escalable, mantenible y sostenible en el tiempo. En este sentido, existen diferentes estructuras informáticas que se utilizan en la actualidad, cada una con sus ventajas, desventajas y mejores usos dependiendo del tipo de sistema y su aplicación específica. En esta tabla discutiremos las ventajas, desventajas y mejores usos de cada una de las estructuras.

Estructura	Definición	Ventajas	Desventajas	Mejores usos
Monolítica	Una sola unidad que contiene todo el código y los datos	Fácil de desarrollar y mantener Buen rendimiento debido a que no hay llamadas a otras partes del sistema	Difícil de escalar Falta de modularidad y reusabilidad	Sistemas pequeños y sencillos
Jerárquica	División en diferentes niveles de acuerdo con la función y la responsabilidad	Fácil de entender y mantener Modularidad y reusabilidad Escalabilidad	Posible sobrecarga de los niveles superiores debido a la dependencia de los niveles inferiores	Sistemas grandes y complejos

			Dificultad para coordinar los cambios en múltiples niveles	
Capas o Anillos (Ring)	División en capas o anillos donde cada capa o anillo se comunica solo con las capas o anillos adyacentes	Modularidad y reusabilidad Escalabilidad Mayor seguridad debido a la restricción de las comunicaciones	Mayor complejidad de implementación y mantenimiento Posible sobrecarga en la comunicación entre capas o anillos	Sistemas donde la seguridad es crítica
Máquinas Virtuales	Creación de una máquina virtual para ejecutar software independiente del hardware subyacente	Mayor flexibilidad en la elección de hardware y software Aislamiento y seguridad de los sistemas ejecutados en la máquina virtual	Posible disminución del rendimiento debido a la virtualización Mayor complejidad de gestión y mantenimiento	Desarrollo y pruebas de software, consolidación de servidores, ejecución de sistemas operativos diferentes
Cliente-Servidor	División en un cliente que solicita recursos y un servidor que los proporciona	Escalabilidad Mayor seguridad debido a la restricción de las comunicaciones Facilidad de administración del sistema	Mayor complejidad de implementación Posible sobrecarga del servidor debido a la solicitud de recursos de múltiples clientes	Sistemas que proporcionan servicios a muchos usuarios o que requieren interacción entre usuarios

3. Arquitectura de un sistema operativo. Sistemas por lotes (batch). Sistemas por lotes con multiprogramación. Sistemas de tiempo compartido. Sistemas distribuidos

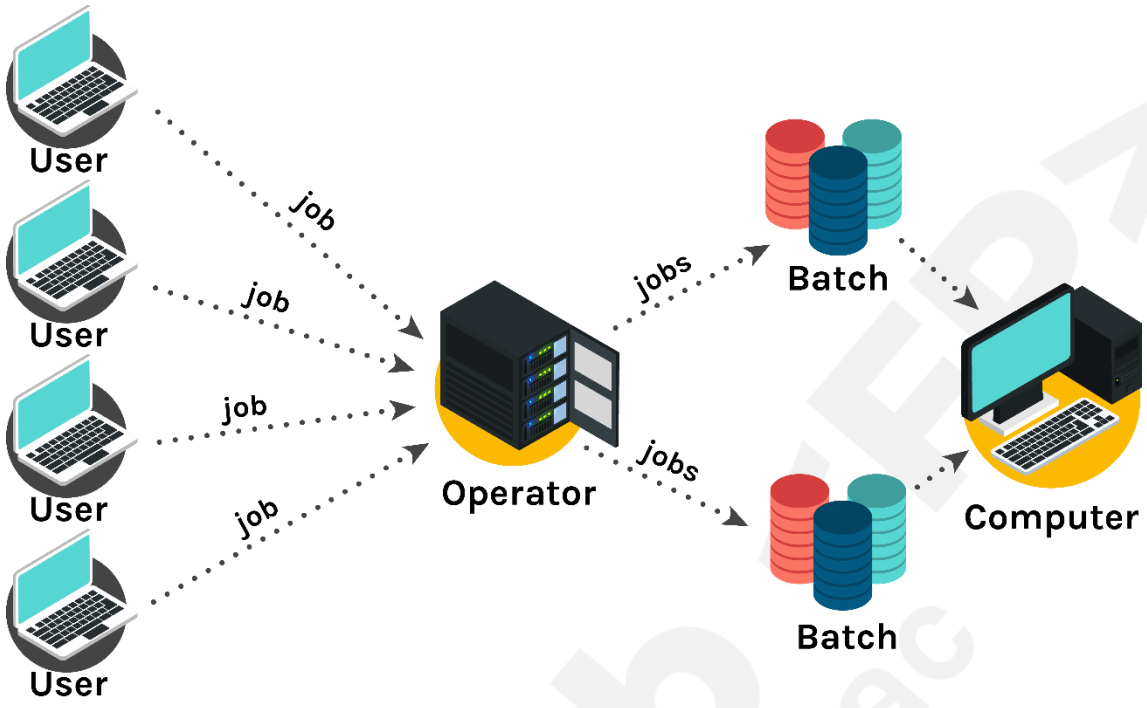
La arquitectura de un sistema operativo se refiere a la estructura o diseño interno del sistema que le permite interactuar con los componentes de hardware, los programas de software y los usuarios. En términos generales, un sistema operativo se compone de varios componentes, que incluyen:

- **Núcleo del sistema operativo**: Es la parte central del sistema operativo que gestiona los recursos del sistema, incluyendo la memoria, el procesador, el disco duro y otros dispositivos de entrada y salida. El núcleo también se encarga de la gestión de procesos, la programación de tareas y la protección del sistema.
- **Controladores de dispositivos**: Son programas que permiten que el sistema operativo interactúe con los diferentes componentes de hardware, como impresoras, discos duros, teclados, etc.
- **Interfaz de usuario**: Es la parte del sistema operativo que permite a los usuarios interactuar con el sistema a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) o una interfaz de línea de comandos (CLI).
- **Utilidades del sistema**: Son programas que realizan tareas específicas, como la gestión de archivos, la programación de tareas, la creación de copias de seguridad, etc.

3.1 Sistemas por lotes (batch)

Los **sistemas por lotes** son sistemas operativos que procesan un conjunto de trabajos en lotes. En un sistema por lotes, los trabajos se presentan al sistema en un lote, y el sistema los procesa uno por uno sin intervención del usuario. Cada trabajo se procesa por completo antes de que el siguiente comience. Los sistemas por lotes se utilizan principalmente para procesar grandes cantidades de trabajos que requieren pocos o ninguna interacción con el usuario.

Por ejemplo, el procesamiento de nóminas, la impresión de informes y la compilación de programas.



3.2 Sistemas por lotes con multiprogramación

Los **sistemas por lotes con multiprogramación** son una extensión de los sistemas por lotes. En un sistema por lotes con multiprogramación, varios trabajos se cargan en memoria al mismo tiempo y el procesador cambia de un trabajo a otro de forma automática. Esto permite que el procesador esté ocupado en todo momento y se reduce el tiempo de espera. Los sistemas por lotes con multiprogramación se utilizan para procesar grandes cantidades de trabajos de forma eficiente y mejorar el rendimiento del sistema.

3.3 Sistemas de tiempo compartido

Los **sistemas de tiempo compartido** permiten que varios usuarios utilicen el sistema al mismo tiempo. En un sistema de tiempo compartido, cada usuario tiene su propia sesión de trabajo y puede interactuar con el sistema a través de una interfaz de usuario. El procesador cambia rápidamente de un usuario a otro, lo que crea la ilusión de que cada usuario tiene su propio sistema dedicado. Los sistemas de tiempo compartido se utilizan principalmente en entornos empresariales y de educación para permitir a los usuarios compartir recursos y trabajar en colaboración.

3.4 Sistemas distribuidos

Los **sistemas distribuidos** son sistemas operativos que se ejecutan en múltiples computadoras conectadas a través de una red. En un sistema distribuido, cada computadora tiene su propio sistema operativo y recursos, y los programas pueden ejecutarse en cualquier computadora de la red. Los sistemas distribuidos se utilizan para compartir recursos y datos entre varias computadoras y para aumentar la capacidad de procesamiento. Los sistemas distribuidos pueden ser utilizados en diversas aplicaciones, como la gestión de bases de datos, la computación científica y la gestión de redes.

En un sistema distribuido, los recursos se comparten a través de la red, lo que permite a los usuarios acceder a los recursos de otras computadoras en la red. Además, los sistemas distribuidos también pueden proporcionar tolerancia a fallos y redundancia de datos, lo que ayuda a garantizar la fiabilidad y disponibilidad del sistema.

Estos sistemas pueden tener una arquitectura cliente-servidor, donde los programas cliente solicitan servicios al servidor y el servidor responde a estas solicitudes. También pueden tener una arquitectura peer-to-peer, donde todas las computadoras en la red tienen igual capacidad y pueden intercambiar recursos y datos entre sí.

Tech Hub euroformac

4. Funciones de sistema operativo

4.1 Controlar y gestionar el uso del hardware del ordenador

El sistema operativo es responsable de administrar el uso de los diferentes componentes del hardware de la computadora, tales como la CPU, los dispositivos de entrada/salida (E/S), la memoria principal, las tarjetas gráficas y otros periféricos. El sistema operativo establece un conjunto de reglas para coordinar el acceso de los diferentes programas y aplicaciones a los recursos del sistema. Esto implica la asignación de recursos de hardware a diferentes procesos y aplicaciones, y la gestión de los conflictos que puedan surgir cuando varios programas intentan acceder al mismo recurso simultáneamente.

4.2 Administrar la ejecución de los procesos. Planificación

El sistema operativo es responsable de administrar y coordinar la ejecución de los procesos del sistema. La planificación de procesos es una tarea crítica del sistema operativo. El sistema operativo se encarga de asignar recursos del sistema a los diferentes procesos, programando la ejecución de los mismos y supervisando su finalización. Además, el sistema operativo también maneja el control de la concurrencia, asegurándose de que varios procesos pueden ejecutarse simultáneamente sin generar conflictos.

4.3 Controlar el proceso de organización de la información. Creación, acceso (ubicación física) y borrado de los archivos

El sistema operativo controla la organización de la información en el sistema de archivos. Esto implica la creación, acceso y borrado de archivos, así como la gestión de los permisos de acceso a los mismos. El sistema operativo también se encarga de asignar y liberar el espacio de almacenamiento en el disco para los archivos, asegurándose de que el espacio libre esté disponible para el sistema y los usuarios.

4.4 Controlar el acceso de los programas o los usuarios a los recursos del sistema

El sistema operativo controla el acceso de los programas y usuarios a los recursos del sistema, asegurándose de que sólo los usuarios y programas autorizados tengan acceso a los recursos protegidos.

El sistema operativo proporciona herramientas de autenticación y autorización, tales como contraseñas, permisos y grupos de usuarios, para controlar el acceso a los recursos del sistema.

4.5 Proporcionar interfaces de usuario: Enmodo texto y gráficos

El sistema operativo proporciona interfaces de usuario que permiten a los usuarios interactuar con el sistema informático. Estas interfaces pueden ser en modo texto o gráficas, y permiten al usuario interactuar con el sistema operativo y con las aplicaciones instaladas en el sistema. Las interfaces de usuario también pueden proporcionar herramientas para la gestión del sistema, como configuraciones de red, configuración de dispositivos y administración de usuarios.

4.6 Servicios soporte: Actualizaciones de software, controladores para nuevos periféricos

El sistema operativo también proporciona servicios de soporte, tales como actualizaciones de software y controladores de dispositivos, para asegurar que el sistema esté actualizado y funcione correctamente. Los controladores de dispositivos permiten que el sistema operativo se comunique con diferentes periféricos, como impresoras, escáneres y dispositivos de almacenamiento externos. Las actualizaciones de software pueden proporcionar nuevas características y funcionalidades, así como solucionar problemas y vulnerabilidades de seguridad en el sistema operativo.

4.7 Otras funciones

Además de las funciones ya mencionadas, un sistema operativo también puede realizar otras funciones importantes, tales como:

- **Gestión de redes:** Proporciona funciones de red para permitir la comunicación entre diferentes dispositivos conectados a una red. Esto incluye la gestión de protocolos de red, la asignación de direcciones IP y la configuración de dispositivos de red.
- **Gestión de seguridad**: Implementa mecanismos de seguridad para proteger el sistema y los datos almacenados. Esto puede incluir autenticación de usuarios, autorización de acceso a recursos y encriptación de datos.
- **Gestión de energía**: Gestiona el consumo de energía de un dispositivo, asegurándose de que los componentes del hardware no estén usando más energía de la necesaria.
- **Gestión de errores:** Detecta y gestiona errores de hardware y software, evitando que los errores afecten la estabilidad y el rendimiento del sistema.
- **Gestión de recursos compartidos**: Proporciona servicios para compartir recursos, como archivos, impresoras y dispositivos de almacenamiento, entre diferentes usuarios y dispositivos.
- **Gestión de virtualización**: Algunos sistemas operativos pueden proporcionar capacidades de virtualización, permitiendo que múltiples sistemas operativos se ejecuten en una sola máquina física.
- **Gestión de sistemas de archivos**: Proporciona diferentes sistemas de archivos para gestionar la organización y el acceso a los datos almacenados en un dispositivo. Esto puede incluir sistemas de archivos locales, de red y de almacenamiento en la nube.

5. Tipos de sistemas operativos

Los sistemas operativos son programas que actúan como intermediarios entre los usuarios y los componentes físicos de un sistema informático, permitiendo a los usuarios interactuar con el hardware y el software de una manera más eficiente y fácil.

Existen diferentes tipos de sistemas operativos que se utilizan en diferentes tipos de dispositivos y entornos informáticos. Cada uno de estos tipos de sistemas operativos tiene sus propias características y beneficios, y su elección depende del tipo de dispositivo o entorno informático en el que se va a utilizar.

5.1 Monousuario o multiusuario

Un sistema operativo **monousuario** permite que una sola persona use el sistema operativo y los recursos del sistema a la vez. Por otro lado, en un sistema operativo multiusuario, varias personas pueden usar el sistema operativo y sus recursos al mismo tiempo.

Los sistemas operativos **multiusuario** son comúnmente utilizados en entornos empresariales y educativos, donde varias personas necesitan acceder a los mismos recursos de manera simultánea.

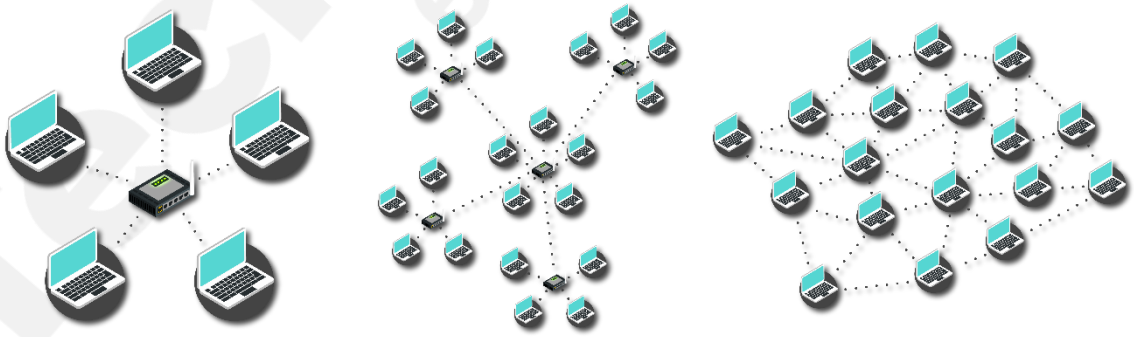
	Sistema operativo-monousuario	Sistema operativo-multiusuario
Privacidad	El usuario tiene total privacidad y control sobre sus datos y configuraciones personales.	Los usuarios pueden compartir recursos y trabajar juntos en proyectos de manera eficiente.
Compatibilidad	Es más fácil y rápido instalar software y drivers, ya que no hay que preocuparse por la compatibilidad con otros usuarios.	Permite el uso compartido de software y drivers, lo que reduce los costos y aumenta la eficiencia.
Rendimiento	Al tener acceso exclusivo a los recursos del sistema, el rendimiento de las aplicaciones y programas es mayor.	Aunque puede haber una disminución en el rendimiento debido al uso compartido de recursos, el sistema operativo puede

		equilibrar la carga para maximizar la eficiencia.
Facilidad de uso	Es más fácil y sencillo utilizar un sistema operativo monousuario, ya que solo hay una persona utilizando el sistema.	Requiere una mayor complejidad para la gestión de recursos y configuraciones, lo que puede hacer que su uso sea más complicado.
Seguridad	Al no compartir recursos con otros usuarios, el sistema operativo es más seguro y menos vulnerable a ataques externos.	Existe un mayor riesgo de vulnerabilidades de seguridad y violaciones de privacidad, ya que varios usuarios pueden tener acceso a los mismos recursos.

5.2 Centralizado o distribuido

Un sistema operativo **centralizado** es aquel en el que todas las tareas y recursos son controlados por una única entidad centralizada, mientras que, en un sistema operativo distribuido, las tareas y recursos son compartidos entre múltiples sistemas, lo que permite una mayor flexibilidad y redundancia.

Los sistemas operativos **distribuidos** son comúnmente utilizados en entornos de alta disponibilidad, en los que se requiere una mayor tolerancia a fallos y una mayor capacidad de recuperación.



CENTRALIZADO DESCENTRALIZADO DISTRIBUÍDO

	Sistema operativo-centralizado	Sistema operativo-distribuido
Administración	Es más fácil y sencillo administrar y mantener un sistema centralizado, ya que todos los recursos y configuraciones están en un solo lugar.	Permite la distribución de recursos y configuraciones en diferentes ubicaciones geográficas, lo que puede ser útil para organizaciones con múltiples ubicaciones.
Seguridad	Es más fácil implementar medidas de seguridad y control de acceso en un sistema centralizado.	Un sistema distribuido puede ser más seguro, ya que si una ubicación o recurso es comprometido, no afectará a todo el sistema.
Fiabilidad	Al estar centralizado, es más fácil detectar y resolver problemas y fallos en el sistema.	Un sistema distribuido puede ser más confiable y escalable, ya que los recursos se pueden distribuir entre diferentes ubicaciones.
Escalabilidad	Puede ser difícil y costoso aumentar la capacidad de un sistema centralizado.	Un sistema distribuido puede ser escalable, ya que los recursos se pueden agregar o quitar según las necesidades.
Coste	Un sistema centralizado puede ser más económico y fácil de mantener en términos de hardware y software.	Puede ser más costoso implementar y mantener un sistema distribuido debido a la necesidad de recursos y herramientas adicionales.

5.3 Monotarea o multitarea

Un sistema operativo **monotarea** es aquel que sólo puede ejecutar una tarea a la vez, mientras que, en un sistema operativo multitarea, varias tareas pueden ser ejecutadas simultáneamente.

Los sistemas operativos **multitarea** son utilizados comúnmente en computadoras personales, servidores y dispositivos móviles, ya que permiten a los usuarios realizar varias tareas al mismo tiempo.

	Sistema operativo-monotarea	Sistema operativo-multitarea
Rendimiento	Al estar enfocado en una tarea a la vez, el rendimiento de esa tarea es mayor.	Permite realizar varias tareas simultáneamente, lo que aumenta la eficiencia y productividad del usuario.
Compatibilidad	Puede ser más fácil y sencillo garantizar la compatibilidad entre programas y software en un sistema monotarea.	Requiere una mayor compatibilidad y gestión de recursos para permitir la multitarea, lo que puede ser más complicado.
Facilidad de uso	Al estar enfocado en una tarea a la vez, el uso de un sistema monotarea puede ser más sencillo y fácil de aprender.	La gestión de varias tareas simultáneamente puede hacer que el uso del sistema sea más complicado.
Estabilidad	Al estar enfocado en una tarea a la vez, el sistema monotarea puede ser más estable y menos propenso a fallos.	Un sistema multitarea puede ser más propenso a fallos y bloqueos debido a la gestión de múltiples tareas simultáneamente.
Recursos	Al estar enfocado en una tarea a la vez, se puede utilizar menos recursos del sistema, lo que puede ser útil en sistemas con recursos limitados.	Un sistema multitarea puede requerir más recursos del sistema para realizar varias tareas simultáneamente.

5.4 Uniprocesador o multiprocesador

Un sistema operativo **uniprocesador** es aquel que funciona con una única CPU (unidad central de procesamiento), mientras que en un sistema operativo multiprocesador, varias CPU trabajan en conjunto para llevar a cabo tareas complejas.

Los sistemas operativos **multiprocesador** son comúnmente utilizados en servidores de alto rendimiento, supercomputadoras y en aplicaciones científicas y de ingeniería que requieren un alto poder de procesamiento.

	Sistema operativo-uniprocesador	Sistema operativo-multiprocesador
Rendimiento	El sistema operativo uniprocesador puede ser más eficiente en términos de rendimiento para tareas que no requieren múltiples procesadores.	Un sistema operativo multiprocesador puede ofrecer un mejor rendimiento en tareas que requieren múltiples procesadores, como el procesamiento de datos grandes o la realización de cálculos complejos.
Escalabilidad	El sistema operativo uniprocesador puede ser limitado en términos de escalabilidad, ya que no puede aprovechar la potencia de procesamiento de múltiples procesadores.	Un sistema operativo multiprocesador puede ser escalable, lo que permite agregar más procesadores según las necesidades de la aplicación o del usuario.
Coste	El costo de un sistema operativo uniprocesador puede ser menor que el de un sistema operativo multiprocesador.	Un sistema operativo multiprocesador puede ser más costoso debido al costo adicional de los procesadores y la infraestructura necesaria para su implementación.
Fiabilidad	El sistema operativo uniprocesador puede ser más confiable y menos propenso a fallos debido a su menor complejidad.	Un sistema operativo multiprocesador puede ser más propenso a fallos debido a su mayor complejidad y a la posibilidad de problemas de sincronización entre los procesadores.

Uso de recursos	El sistema operativo uniprocesador puede ser más eficiente en el uso de recursos, ya que solo hay un procesador para administrar.	Un sistema operativo multiprocesador puede requerir más recursos para administrar varios procesadores, lo que puede afectar el rendimiento general del sistema.

5.5 Instalables y/o autoarrancables

Los sistemas operativos **instalables** requieren ser instalados en un disco duro o dispositivo de almacenamiento antes de poder ser utilizados. Por otro lado, los sistemas operativos autoarrancables se ejecutan directamente desde un CD, DVD o memoria USB sin la necesidad de ser instalados en un dispositivo de almacenamiento.

Los sistemas operativos **autoarrancables** son comúnmente utilizados en computadoras sin un disco duro o en casos en los que se necesita una herramienta de recuperación de datos. Los sistemas operativos instalables, por otro lado, son comúnmente utilizados en computadoras personales y servidores.

	Sistema operativo-instalable	Sistema operativo-autoarrancable
Flexibilidad	El sistema operativo instalable permite al usuario personalizar la instalación del sistema operativo para adaptarse a sus necesidades específicas.	Un sistema operativo autoarrancable puede ser útil en situaciones en las que no se tiene acceso a un sistema operativo instalado, por ejemplo, para solucionar problemas en un equipo con un sistema operativo dañado.
Mantenimiento	El sistema operativo instalable puede ser más fácil de mantener y actualizar, ya que el usuario tiene mayor control sobre el sistema operativo instalado.	Un sistema operativo autoarrancable puede ser más difícil de mantener y actualizar, ya que los cambios realizados en el sistema operativo autoarrancable pueden no

		persistir después del reinicio del equipo.
Compatibilidad	El sistema operativo instalable puede ser más compatible con diferentes tipos de hardware y software debido a la capacidad de personalización y configuración.	Un sistema operativo autoarrancable puede tener problemas de compatibilidad con ciertos tipos de hardware o software, ya que no se puede personalizar la instalación para adaptarse a los requisitos específicos de hardware y software.
Seguridad	El sistema operativo instalable puede ofrecer más opciones de seguridad, como la encriptación de disco duro y la autenticación de usuarios.	Un sistema operativo autoarrancable puede tener problemas de seguridad, ya que los cambios realizados en el sistema operativo autoarrancable no se mantienen después del reinicio del equipo.
Facilidad de uso	El sistema operativo instalable puede requerir más conocimientos técnicos para la instalación y configuración, pero una vez instalado, puede ser más fácil de usar para el usuario final.	Un sistema operativo autoarrancable puede ser más fácil de usar para usuarios inexpertos, ya que no requiere conocimientos técnicos para su uso.

6. Tipos de aplicaciones

Las aplicaciones informáticas son programas que se utilizan en los sistemas informáticos para realizar diferentes tareas, desde tareas básicas como procesamiento de texto y cálculo, hasta tareas más complejas como la gestión de bases de datos y la realización de gráficos 3D. A continuación, se explican algunos de los principales tipos de aplicaciones informáticas:

- **Aplicaciones de productividad:** Estas aplicaciones incluyen programas como procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones, calendarios, y correo electrónico. Son herramientas básicas que se utilizan en el lugar de trabajo y en la educación para crear, almacenar y gestionar información.
- **Aplicaciones de diseño y multimedia:** Estas aplicaciones se utilizan para la creación y edición de imágenes, audio y vídeo, y pueden incluir programas de edición de imágenes, software de animación, programas de edición de vídeo, y software de edición de audio.
- **Aplicaciones de bases de datos:** Estas aplicaciones se utilizan para la gestión y el almacenamiento de grandes cantidades de información. Los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) son una categoría de aplicaciones de bases de datos que se utilizan para crear, modificar y mantener bases de datos.
- **Aplicaciones de seguridad:** Estas aplicaciones se utilizan para proteger el sistema informático contra virus, malware, y otras amenazas de seguridad. Los antivirus, firewalls y programas de detección de intrusiones son ejemplos de aplicaciones de seguridad.
- **Aplicaciones de juegos:** Estas aplicaciones se utilizan para la diversión y el entretenimiento, y pueden incluir juegos de consola, juegos de PC y juegos móviles.
- **Aplicaciones de comunicación**: Estas aplicaciones se utilizan para la comunicación en línea, como el correo electrónico, las redes sociales, la mensajería instantánea y las videollamadas.
- **Aplicaciones de comercio electrónico**: Estas aplicaciones se utilizan para las transacciones en línea, como la compra y venta de bienes y servicios a través de internet.
- **Aplicaciones de inteligencia artificial**: Estas aplicaciones utilizan técnicas de inteligencia artificial para realizar tareas como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora y la toma de decisiones automatizada.

7. Software de sistema

El software de sistema es un conjunto de programas y herramientas que se utilizan para administrar y controlar el hardware de una computadora y proporcionar una plataforma sobre la cual se pueden ejecutar otros programas. Este tipo de software es esencial para que una computadora pueda funcionar correctamente y realizar tareas.

El software de sistema se compone de varios componentes, incluyendo:

- **Sistema operativo**: El sistema operativo es el software más importante de un sistema informático. Es el programa que gestiona todos los recursos de hardware y software, y proporciona una interfaz para que los usuarios interactúen con el sistema. El sistema operativo también es responsable de la gestión de archivos y directorios, el control de acceso a recursos del sistema, y la gestión de los procesos y servicios en ejecución.
- **Controladores de dispositivo**: Estos programas permiten que el sistema operativo se comunique con el hardware de la computadora, como la tarjeta de sonido, la tarjeta gráfica, el teclado, el ratón y otros dispositivos periféricos.
- **Utilidades del sistema**: Las utilidades del sistema son programas que se utilizan para realizar tareas de mantenimiento y solución de problemas en el sistema, como la limpieza del registro, la desfragmentación del disco duro, el escaneo de virus y la copia de seguridad de datos.
- **Herramientas de red:** Estas herramientas se utilizan para administrar y controlar la comunicación en una red de computadoras, como el enrutamiento, la gestión de direcciones IP, la configuración de firewall y el control de acceso a recursos compartidos.

8. Software de programación

El software de programación, también conocido como software de desarrollo, es un conjunto de herramientas y programas que se utilizan para crear software personalizado. Este tipo de software se utiliza para escribir, depurar y mantener el código fuente de los programas informáticos.

El software de programación se compone de varios componentes, incluyendo:

- **Entornos de desarrollo integrados (IDE):** Un IDE es una herramienta que integra varios programas para facilitar el proceso de programación. Por lo general, incluye un editor de código fuente, un depurador, un compilador y otras herramientas de programación. Ejemplos populares de IDE son Visual Studio, Eclipse, NetBeans y PyCharm.
- **Lenguajes de programación**: Un lenguaje de programación es un conjunto de reglas y sintaxis que se utilizan para escribir el código fuente de un programa. Los lenguajes de programación más populares incluyen C, C++, Java, Python, Ruby y JavaScript.
- **Bibliotecas de código**: Las bibliotecas de código son colecciones de código preescrito que se pueden utilizar para realizar tareas específicas en un programa. Por ejemplo, hay bibliotecas de gráficos para la visualización de datos, bibliotecas de red para la comunicación en red y bibliotecas de matemáticas para cálculos complejos.
- **Compiladores e intérpretes**: Los compiladores son programas que traducen el código fuente de un programa en un archivo ejecutable que puede ser utilizado por la computadora. Los intérpretes, por otro lado, son programas que ejecutan directamente el código fuente. Ejemplos de compiladores incluyen GCC, Clang y Visual C++. Ejemplos de intérpretes incluyen Python y Ruby.

9. Software de aplicación

El software de aplicación es un tipo de software diseñado para realizar tareas específicas en un entorno informático. Estos programas son utilizados por los usuarios finales para realizar tareas como la creación de documentos, la navegación por la web, la edición de fotos, la gestión de proyectos, la contabilidad, la planificación de viajes y muchas otras actividades.

El software de aplicación se compone de varios tipos, incluyendo:

- **Procesadores de texto**: Se utilizan para crear, editar y dar formato a documentos de texto. Algunos ejemplos populares incluyen Microsoft Word, Google Docs y OpenOffice Writer.
- **Hojas de cálculo**: Estas aplicaciones se utilizan para realizar cálculos matemáticos y análisis de datos en tablas. Algunos ejemplos populares incluyen Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc.
- **Navegadores web**: Estos programas se utilizan para navegar por la World Wide Web y acceder a sitios web. Algunos ejemplos populares incluyen Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
- **Herramientas de edición de imágenes y vídeo:** Permiten editar y manipular imágenes y vídeos. Algunos ejemplos populares incluyen Adobe Photoshop, GIMP y Adobe Premiere.
- **Software de correo electrónico**: Estos programas se utilizan para enviar y recibir correos electrónicos. Algunos ejemplos populares incluyen Microsoft Outlook, Gmail y Mozilla Thunderbird.
- **Software de gestión de proyectos**: Permiten planificar, gestionar y controlar proyectos. Algunos ejemplos populares incluyen Microsoft Project, Trello y Asana.
- **Software de contabilidad**: Estas aplicaciones permiten llevar un registro de las finanzas personales o empresariales. Ejemplos populares incluyen QuickBooks, Xero y FreshBooks.

10. Licencias y tipos de licencias

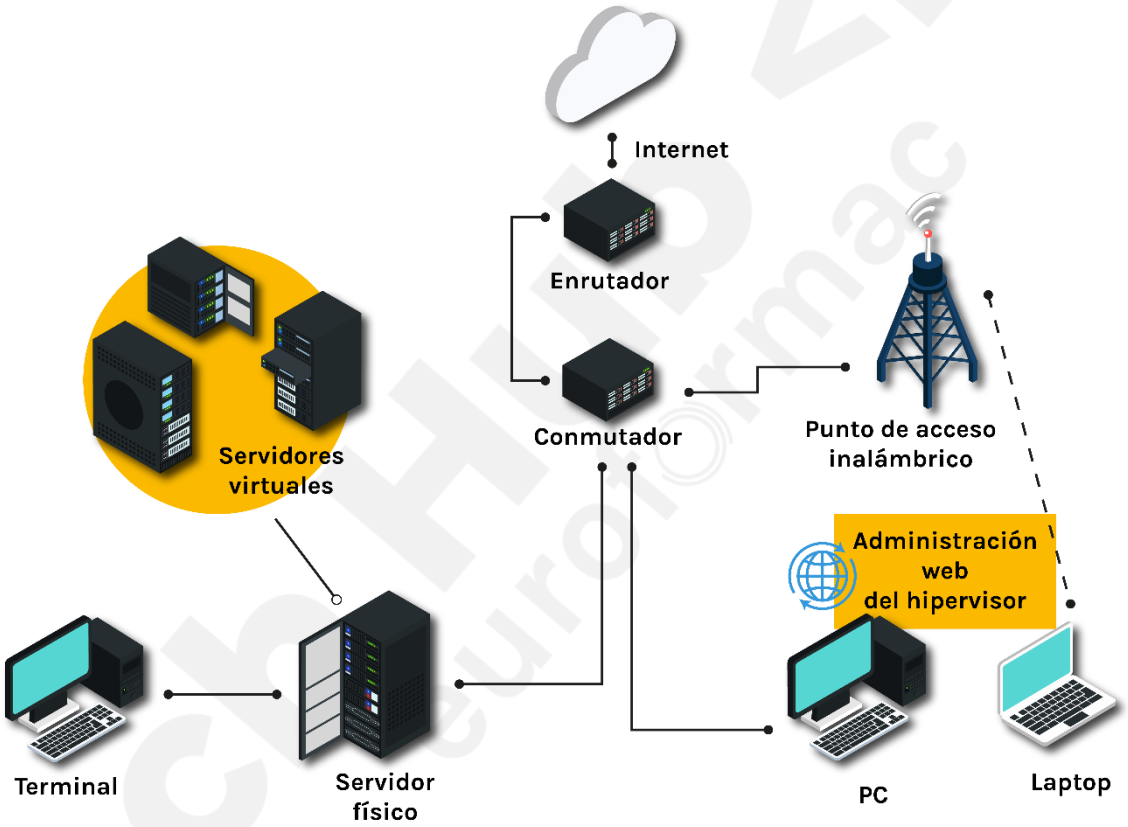
Una licencia de software es un acuerdo legal entre el propietario del software y el usuario final que establece los términos y condiciones de uso del software. Las licencias de software suelen incluir restricciones sobre la copia, distribución, modificación y uso del software. Los diferentes tipos de licencias de software incluyen:

- **Licencias de software propietario**: Este tipo de licencia de software otorga al propietario del software el derecho exclusivo de controlar y distribuir el software. El usuario final suele tener derecho a utilizar el software, pero no tiene acceso al código fuente ni puede modificarlo. Ejemplos de software propietario incluyen Microsoft Office, Adobe Photoshop y AutoCAD.
- **Licencias de software libre y de código abierto**: Este tipo de licencia de software permite a los usuarios finales acceder al código fuente del software, modificarlo y distribuirlo de forma gratuita. El software libre y de código abierto se rige por diferentes tipos de licencias, incluyendo la Licencia Pública General de GNU (GPL), la Licencia Apache y la Licencia MIT. Ejemplos de software libre y de código abierto incluyen Linux, Apache y WordPress.
- **Licencias de software comercial**: Este tipo de licencia de software se utiliza para programas que se venden con fines comerciales. El usuario final tiene derecho a utilizar el software, pero no tiene acceso al código fuente ni puede modificarlo. Ejemplos de software comercial incluyen software de gestión empresarial, software de contabilidad y software de seguridad informática.
- **Licencias de software de dominio público**: Este tipo de licencia de software permite a los usuarios finales utilizar, copiar y modificar el software sin restricciones. El software de dominio público se utiliza con frecuencia para el software que ha expirado el copyright o que ha sido puesto a disposición del público sin restricciones.
- **Licencias de software de evaluación**: Este tipo de licencia de software permite a los usuarios finales utilizar el software durante un período de tiempo limitado para fines de evaluación. El software de evaluación suele tener funciones limitadas y se utiliza para permitir que los usuarios finales evalúen si el software es adecuado para sus necesidades antes de comprarlo.

11. Máquinas virtuales

Una máquina virtual es un entorno de software que se ejecuta dentro de un sistema operativo (el sistema huésped) en lugar de en el hardware físico del equipo (el sistema anfitrión). La máquina virtual simula una computadora completa, incluyendo su propio hardware virtual, como procesador, memoria, disco duro y dispositivos de entrada/salida.

Las máquinas virtuales también son útiles en entornos de nube y de centro de datos, donde los proveedores de servicios pueden crear y gestionar múltiples máquinas virtuales en un solo servidor físico para ofrecer servicios de infraestructura en la nube a sus clientes.



Importante

Las máquinas virtuales son muy útiles para los desarrolladores de software, ya que permiten crear entornos de desarrollo aislados, lo que significa que pueden trabajar en diferentes proyectos sin que haya interferencias entre ellos. Además, las máquinas virtuales son útiles para probar software en diferentes sistemas operativos y configuraciones de hardware.

11.1 Concepto de virtualización del hardware y características de los principales productos software libre y propietario, para el uso de máquinas virtuales

La virtualización del hardware se refiere a la capacidad de crear varias máquinas virtuales en un solo servidor físico. La virtualización permite a los usuarios ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor, lo que mejora la utilización de los recursos del servidor y reduce los costos de hardware y energía.

Existen diferentes productos de software libre y propietario que se utilizan para la virtualización de hardware, entre los cuales destacan:

- **VMware vSphere:** Es una plataforma de virtualización de servidores líder en el mercado que permite crear y gestionar máquinas virtuales de manera eficiente y escalable. VMware vSphere ofrece características avanzadas de gestión de recursos, alta disponibilidad, recuperación ante desastres y seguridad.
- **Microsoft Hyper-V:** Es una solución de virtualización de hardware integrada en el sistema operativo Windows Server. Hyper-V permite crear y gestionar máquinas virtuales con características avanzadas de gestión de recursos, migración en vivo y alta disponibilidad.
- **VirtualBox**: Es un producto de virtualización de hardware de código abierto desarrollado por Oracle. VirtualBox es una solución de virtualización de escritorio que permite crear y gestionar máquinas virtuales en diferentes sistemas operativos, incluyendo Windows, Linux y macOS.
- **KVM**: Es una solución de virtualización de hardware de código abierto para Linux que se ejecuta directamente en el kernel del sistema operativo. KVM permite crear y gestionar máquinas virtuales con características avanzadas de gestión de recursos y alta disponibilidad.
- **Xen**: Es una plataforma de virtualización de hardware de código abierto que se utiliza ampliamente en servidores y centros de datos. Xen permite crear y gestionar máquinas virtuales con características avanzadas de gestión de recursos, alta disponibilidad y seguridad.

11.2 Creación y personalización

La creación y personalización de máquinas virtuales es un proceso que puede variar ligeramente dependiendo del software de virtualización que se esté utilizando, pero generalmente sigue los siguientes pasos:

1. **Selección de la imagen del sistema operativo**: Antes de crear una máquina virtual, debe seleccionarse la imagen del sistema operativo que se va a utilizar. Algunos softwares de virtualización, como VMware y VirtualBox, proporcionan imágenes preconfiguradas de sistemas operativos, pero también es posible descargar una imagen de un sitio web oficial o crear una imagen personalizada.
2. **Creación de la máquina virtual**: Una vez que se tiene la imagen del sistema operativo, se puede crear la máquina virtual en el software de virtualización. Para hacer esto, se debe especificar la cantidad de recursos de hardware que se asignarán a la máquina virtual, como la cantidad de memoria RAM, espacio en disco y número de núcleos de CPU.
3. **Configuración de las opciones de la máquina virtual**: Después de crear la máquina virtual, es posible configurar varias opciones adicionales, como la configuración de la red, la configuración de los dispositivos de entrada/salida y la configuración de la seguridad. Por ejemplo, se puede configurar una máquina virtual para que utilice una conexión de red NAT, de modo que se pueda acceder a Internet desde la máquina virtual.
4. **Instalación del sistema operativo**: Con la máquina virtual configurada, se puede proceder a instalar el sistema operativo seleccionado en la imagen. Esto se hace generalmente utilizando un archivo ISO que contiene la imagen del sistema operativo. Durante la instalación, se pueden personalizar opciones adicionales, como la configuración de los usuarios y las contraseñas.
5. **Personalización de la máquina virtual**: Una vez que se ha instalado el sistema operativo, se pueden personalizar aún más la máquina virtual para satisfacer las necesidades específicas del usuario. Esto podría incluir la instalación de software adicional, la configuración de la seguridad, la creación de copias de seguridad y mucho más.

Ejemplos de personalización de máquinas virtuales podrían incluir:

- Configurar una máquina virtual de Windows con software específico para ejecutar aplicaciones de contabilidad.

- Crear una máquina virtual de Linux personalizada con herramientas de desarrollo para programar y compilar aplicaciones.
- Configurar una máquina virtual de macOS con software de diseño gráfico y edición de vídeo.
- Personalizar una máquina virtual de Windows Server para implementar un servidor de base de datos SQL.

11.3 Ventajas e inconvenientes de la virtualización

La virtualización se ha convertido en una tecnología muy popular en los últimos años debido a sus numerosas ventajas en términos de eficiencia, seguridad y ahorro de costos. Al utilizar la virtualización, los usuarios pueden ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en una sola máquina física, lo que permite una mayor flexibilidad y escalabilidad en el entorno informático. Sin embargo, también hay inconvenientes asociados con la virtualización, como la posible pérdida de rendimiento y la complejidad de la gestión del entorno virtualizado. En la siguiente tabla se presentan las principales ventajas e inconvenientes de la virtualización para ayudar a los usuarios a comprender mejor esta tecnología y tomar decisiones informadas sobre su uso.

- **Ventajas de la virtualización:**
    - Permite la consolidación de múltiples servidores físicos en un solo servidor virtual, lo que reduce los costos de hardware y energía.
    - Permite la creación y gestión de múltiples máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor físico, lo que mejora la utilización de los recursos del servidor.
    - Permite la migración en vivo de máquinas virtuales entre servidores físicos sin tiempo de inactividad, lo que mejora la disponibilidad y la capacidad de recuperación ante desastres.
    - Permite la implementación rápida y sencilla de nuevos sistemas y aplicaciones sin necesidad de hardware adicional, lo que mejora la agilidad y la eficiencia.
    - Permite la realización de pruebas y experimentos con diferentes configuraciones de sistemas y aplicaciones sin afectar al entorno de producción, lo que mejora la seguridad y la fiabilidad.

- Permite la creación de entornos de desarrollo y pruebas independientes que pueden ser fácilmente replicados y desplegados en entornos de producción, lo que mejora la eficiencia y reduce los errores.

- **Inconvenientes de la virtualización:**
  - La virtualización introduce una capa adicional de complejidad y puede dificultar la resolución de problemas de rendimiento y compatibilidad.
  - Las máquinas virtuales pueden sufrir una pérdida de rendimiento debido a la sobrecarga del hipervisor y la compartición de recursos del servidor.
  - La virtualización puede aumentar los requisitos de almacenamiento debido a la creación de múltiples imágenes de disco duro virtual.
  - La virtualización puede introducir problemas de compatibilidad con ciertos sistemas operativos y aplicaciones.
  - La virtualización puede introducir un cuello de botella de rendimiento en los recursos del servidor, especialmente en la CPU y el almacenamiento.
  - La virtualización puede requerir una inversión inicial en software y hardware específico, así como en capacitación para los administradores de sistemas.

12. Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios

La instalación de un sistema operativo libre puede ser una tarea sencilla o complicada, dependiendo del conocimiento y experiencia del usuario. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones previas a la instalación para asegurarnos de que todo el proceso se lleva a cabo correctamente y se obtiene un sistema operativo estable y funcional. En este sentido, en este artículo vamos a explicar las principales consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres, haciendo un apartado para cada una de ellas: particionado del disco duro, determinar las particiones para los distintos puntos de montaje y los controladores (drivers) de almacenamiento necesarios.

12.1 Particionado del disco duro

Antes de comenzar la instalación de un sistema operativo libre, es necesario particionar el disco duro en el que se va a instalar el sistema operativo. El particionado del disco duro es la división del disco duro en secciones o particiones lógicas. Es importante determinar el tamaño de las particiones, ya que esto afectará a la capacidad de almacenamiento de cada una de ellas. El particionado puede realizarse utilizando herramientas específicas o utilizando el propio instalador del sistema operativo.

Importante

Si decides que quieres cambiar el tamaño de una partición o eliminar una partición existente, puedes hacerlo utilizando un programa de partición de disco. Ten en cuenta que, al eliminar una partición, se perderán todos los datos almacenados en ella, por lo que es importante hacer una copia de seguridad antes de realizar cualquier cambio en las particiones de tu disco duro.

12.2 En sistemas propietarios determinar la partición donde instalaremos el SO

En el caso de sistemas operativos propietarios, el instalador del sistema suele ofrecer la opción de seleccionar la partición donde se instalará el sistema operativo. Es importante seleccionar la partición adecuada y asegurarse de que no se está instalando el sistema en una partición que ya está en uso o que

contiene datos importantes. De igual manera, en sistemas operativos libres es importante determinar las particiones para los distintos puntos de montaje.

12.3 En sistemas libres determinar las particiones para los distintos puntos de montaje

En el caso de sistemas operativos libres, es necesario determinar las particiones para los distintos puntos de montaje. Esto incluye particiones para el sistema operativo, para los datos del usuario, para el intercambio de archivos, etc. Es importante seleccionar el tamaño adecuado para cada partición y asegurarse de que se están creando las particiones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema operativo.

12.4 Controladores (drivers) de almacenamiento necesarios

Antes de instalar un sistema operativo libre, es importante comprobar que se tienen los controladores de almacenamiento necesarios para el correcto funcionamiento del disco duro o unidad de almacenamiento en la que se va a instalar el sistema operativo. Si los controladores no están disponibles, puede ser necesario buscarlos e instalarlos antes de continuar con la instalación del sistema operativo. Es importante asegurarse de que se tienen los controladores correctos para el hardware específico del equipo en el que se va a instalar el sistema operativo.

En conclusión, la instalación de un sistema operativo libre puede ser una tarea sencilla o complicada, dependiendo del conocimiento y experiencia del usuario. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones previas a la instalación para asegurarnos de que todo el proceso se lleva a cabo correctamente y se obtiene un sistema operativo estable y funcional. El particionado del disco duro, la determinación de las particiones para los distintos puntos de montaje y los controladores (drivers) de almacenamiento necesarios son algunas de las principales consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres.

13. Instalación de sistemas operativos

La instalación de un sistema operativo puede ser una tarea complicada, pero si se sigue una serie de pasos y se tienen en cuenta los requisitos necesarios, se puede realizar de manera sencilla y efectiva. En este apartado vamos a explicar detalladamente cada uno de los siguientes puntos: requisitos, versiones y licencias; soporte utilizado para la instalación; datos necesarios para la instalación; instalación de parches y automatización de actualizaciones; y preparación de imágenes del sistema para automatizar la instalación masiva de ordenadores.

13.1 Requisitos, versiones y licencias

Antes de instalar un sistema operativo, es importante verificar si el equipo cumple con los requisitos mínimos necesarios para poder instalar el sistema operativo. Estos requisitos pueden variar según la versión del sistema operativo que se desea instalar y pueden incluir aspectos como la cantidad de memoria RAM, el espacio en disco duro, el tipo de procesador, entre otros.

Además, es fundamental elegir la versión adecuada del sistema operativo para el equipo en el que se va a realizar la instalación. Las diferentes versiones del sistema operativo pueden ofrecer diferentes características y opciones, por lo que se debe elegir la versión adecuada para el tipo de trabajo que se va a realizar. Es importante considerar si se necesita una versión específica para trabajar con aplicaciones o hardware particulares.

Por otro lado, para poder utilizar un sistema operativo, se debe contar con la licencia correspondiente. Es importante verificar si se dispone de la licencia necesaria antes de instalar el sistema operativo. En algunos casos, la licencia puede estar incluida con el equipo, mientras que en otros se debe adquirir por separado.

Importante

Algunos sistemas operativos, como Linux, se distribuyen bajo una variedad de licencias. Por ejemplo, algunas partes de Linux se distribuyen bajo la GPL, mientras que otras partes se distribuyen bajo licencias de código abierto menos restrictivas. Los usuarios deben revisar cuidadosamente las diferentes licencias para determinar cómo pueden usar y distribuir el software.

13.2 Soporte utilizado para la instalación

Existen varios medios que se pueden utilizar para la instalación del sistema operativo, como CD/DVD, Pendrive o LAN. La elección del soporte dependerá de las características del equipo y de la disponibilidad de los medios de instalación. En algunos casos, los equipos modernos ya no cuentan con una unidad de CD/DVD, por lo que la instalación desde un Pendrive puede ser la mejor opción. Además, también es posible realizar la instalación a través de una conexión LAN, lo que puede ser útil si se necesita instalar el sistema operativo en varios equipos al mismo tiempo.

13.3 Datos necesarios para la instalación

Es importante contar con todos los datos necesarios antes de comenzar la instalación del sistema operativo. Esto incluye información como los nombres de usuario y contraseñas, el nombre del equipo, la dirección IP, el número de licencia, entre otros. Estos datos pueden variar según el sistema operativo y el entorno en el que se va a realizar la instalación. Tener todos estos datos disponibles antes de comenzar la instalación ayudará a asegurar que se realiza correctamente.

13.4 Instalación de parches

Después de la instalación del sistema operativo, es importante realizar la instalación de parches de seguridad, funcionales u opcionales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema operativo y mantener la seguridad del equipo. Los parches de seguridad son especialmente importantes, ya que corrigen vulnerabilidades en el sistema operativo que pueden ser explotadas por hackers y malware. Es recomendable revisar y aplicar regularmente las actualizaciones de seguridad para mantener el sistema operativo seguro y protegido.

13.5 Automatización de actualizaciones

Para asegurarse de que el sistema operativo se mantiene actualizado y seguro, es recomendable automatizar las actualizaciones. Esto garantiza que el sistema operativo esté siempre actualizado con las últimas actualizaciones

y parches. Además, es importante configurar la fuente de las actualizaciones para asegurarse de que se descargan desde fuentes confiables y seguras.

13.6 Preparación de imágenes del sistema

Para automatizar la instalación masiva de ordenadores, es posible preparar imágenes del sistema que se puedan instalar en varios equipos a la vez. Estas imágenes deben incluir todos los parches necesarios, las configuraciones de red y otros ajustes específicos del equipo. La preparación de imágenes del sistema es especialmente útil en entornos empresariales, donde es necesario instalar el mismo sistema operativo y las mismas aplicaciones en múltiples equipos.

Para preparar una imagen del sistema, primero se debe instalar y configurar el sistema operativo y todas las aplicaciones necesarias en un equipo. Luego, se puede utilizar una herramienta de clonación de disco para copiar la configuración del equipo a una imagen de disco. Esta imagen de disco se puede utilizar para instalar el sistema operativo y las aplicaciones en otros equipos.

Es importante asegurarse de que la imagen del sistema incluya todas las actualizaciones y parches necesarios para garantizar que los equipos se instalen con la configuración más actualizada y segura. También es importante incluir todas las configuraciones de red y otros ajustes específicos del equipo para asegurar que los equipos se instalen con la misma configuración.

La preparación de imágenes del sistema puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en la instalación de múltiples equipos, y garantiza una configuración consistente en todos los equipos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada equipo es único y puede requerir ajustes adicionales después de la instalación de la imagen del sistema.

Importante

La preparación de imágenes del sistema también puede incluir la implementación de actualizaciones y parches de seguridad en la imagen del sistema antes de la instalación en dispositivos. Esto garantiza que los dispositivos se configuren con la versión más actualizada del sistema operativo y las aplicaciones.

La instalación de un sistema operativo puede ser una tarea complicada, pero si se siguen los pasos adecuados y se tienen en cuenta los requisitos necesarios, se puede realizar de manera sencilla y efectiva. Es importante revisar los requisitos, versiones y licencias necesarias, elegir el soporte adecuado, tener todos los datos necesarios disponibles, instalar los parches y automatizar las actualizaciones.

Además, es posible preparar imágenes del sistema para automatizar la instalación masiva de ordenadores. Con estas consideraciones, se puede garantizar una instalación adecuada y eficiente del sistema operativo.

Tech Hub <FP> euroformac

14. Gestión de varios sistemas operativos en un ordenador

La gestión de varios sistemas operativos en un ordenador se ha vuelto cada vez más común en los últimos años debido a las necesidades y preferencias de los usuarios. Puede haber situaciones en las que sea necesario utilizar diferentes sistemas operativos en un solo equipo, ya sea para propósitos personales o profesionales. La gestión de múltiples sistemas operativos en un solo ordenador puede ser una tarea complicada y requerir algunos conocimientos técnicos para realizarla correctamente.

14.1 Código de arranque maestro (Master Boot Code)

El Código de arranque maestro (Master Boot Code) es una pequeña porción de software que se encuentra en la primera sección del disco duro y es responsable de iniciar el proceso de arranque del sistema operativo. Si hay varios sistemas operativos instalados en un ordenador, el código de arranque maestro debe ser capaz de identificarlos y permitir que el usuario elija cuál de ellos desea iniciar.

14.2 Configuración de los gestores de arranque de los sistemas operativos libres y propietarios

Los gestores de arranque son programas que permiten a los usuarios seleccionar qué sistema operativo quieren utilizar al arrancar el ordenador. En sistemas operativos propietarios, como Windows, el gestor de arranque predeterminado es el de Microsoft. Por otro lado, los sistemas operativos libres, como Linux, suelen tener su propio gestor de arranque, como GRUB o LILO. La configuración del gestor de arranque es crucial para la correcta gestión de varios sistemas operativos en un ordenador, ya que permite seleccionar cuál de ellos se debe iniciar.

14.3 Reparar el gestor de arranque

En algunas ocasiones, el gestor de arranque puede sufrir daños o errores que impiden el arranque del sistema operativo. En estos casos, es posible reparar el gestor de arranque utilizando herramientas de recuperación de arranque.

Por ejemplo, en Windows, se puede utilizar la herramienta de recuperación del sistema para reparar el gestor de arranque. En sistemas operativos libres, como Linux, se pueden utilizar las opciones de recuperación del gestor de arranque, como GRUB Rescue.

14.4 Sustitución del gestor de arranque estándar por otro más completo

Si el gestor de arranque predeterminado no cumple con las necesidades del usuario, es posible sustituirlo por otro más completo. En sistemas operativos propietarios, existen herramientas de terceros que permiten cambiar el gestor de arranque por otro más completo. En sistemas operativos libres, es posible utilizar herramientas como Boot Repair para reparar el gestor de arranque o incluso instalar un gestor de arranque completamente nuevo como rEFInd.

La gestión de varios sistemas operativos en un solo ordenador puede ser una tarea compleja, pero es posible llevarla a cabo con éxito siguiendo las pautas adecuadas. La configuración del gestor de arranque y la comprensión del código de arranque maestro son fundamentales para la correcta gestión de varios sistemas operativos en un solo equipo. Además, la capacidad de reparar y reemplazar el gestor de arranque puede ser útil para solucionar cualquier problema que pueda surgir.

15. Instalación/desinstalación de aplicaciones

La instalación y desinstalación de aplicaciones es una tarea común en cualquier sistema operativo. Es importante tener en cuenta varios aspectos como requisitos, versiones y licencias, así como actualizar a una versión superior o cambiar a una versión inferior.

15.1 Requisitos, versiones y licencias

Antes de instalar una aplicación, es importante comprobar que se cumplen los requisitos mínimos de hardware y software. También es importante elegir la versión adecuada de la aplicación para el sistema operativo y asegurarse de contar con la licencia correspondiente para su uso. Si no se cumple con los requisitos o la versión adecuada, la aplicación puede no funcionar correctamente o puede haber problemas de licencia.

15.2 Actualizar una versión superior (update)

Es importante actualizar las aplicaciones a una versión superior para obtener nuevas funcionalidades y correcciones de errores. Antes de actualizar, es importante asegurarse de que la versión superior sea compatible con el sistema operativo y la licencia de la aplicación. Algunas aplicaciones tienen un proceso de actualización automático, mientras que otras pueden requerir una descarga manual e instalación.

15.3 Cambiar a una versión inferior (downgrade)

En algunos casos, puede ser necesario cambiar a una versión inferior de una aplicación. Por ejemplo, si la versión superior presenta problemas de compatibilidad con el sistema operativo o si se requiere una funcionalidad que se encuentra solo en la versión inferior. Para cambiar a una versión inferior, es necesario desinstalar la versión superior y descargar la versión inferior. Es importante tener en cuenta que algunos cambios de versión pueden requerir una actualización de la licencia.

En cuanto a la desinstalación de aplicaciones, es importante asegurarse de que se eliminen todos los archivos y carpetas asociados a la aplicación y que se sigan las instrucciones de desinstalación proporcionadas por el fabricante.

Algunas aplicaciones pueden dejar archivos y configuraciones en el sistema después de la desinstalación, lo que puede ocupar espacio en disco y afectar el rendimiento del sistema.

Tech Hub <FP> euroformac

16. Uso de instalaciones desatendidas. Características de los instaladores más habituales y parámetros

El uso de instalaciones desatendidas es una técnica común en los sistemas informáticos que permite la instalación de software y la configuración de sistemas operativos de forma automática, sin la necesidad de una intervención manual por parte del usuario.

Características de los instaladores más habituales:

- Incluyen scripts que permiten la personalización de la instalación según las necesidades del usuario o la empresa.
- Pueden instalarse desde una red local o desde un servidor remoto, lo que permite la instalación simultánea en múltiples equipos.
- Los instaladores suelen estar diseñados para sistemas operativos específicos, como Windows o Linux, y a menudo se distribuyen en formatos específicos para cada uno de ellos.

Parámetros de los instaladores:

- Los instaladores desatendidos suelen incluir una serie de parámetros que se pueden configurar para personalizar la instalación. Algunos ejemplos incluyen:
  - **Parámetros de línea de comandos:** Se utilizan para configurar opciones de la instalación, como la ubicación de instalación o los componentes a instalar.
  - **Archivos de respuesta:** Permiten especificar los valores de configuración necesarios para completar una instalación desatendida sin interacción del usuario.
  - **Variables de entorno:** Permiten configurar la instalación en función del entorno en el que se está ejecutando.
- Los parámetros de los instaladores desatendidos varían según el software que se esté instalando y el sistema operativo en el que se está instalando.

En general, los instaladores desatendidos se utilizan para automatizar la instalación de software y la configuración de sistemas operativos, lo que puede ahorrar tiempo y recursos a las empresas y usuarios que necesitan

instalar software en múltiples equipos. Además, al personalizar la instalación según las necesidades de cada usuario o empresa, se puede garantizar que el software esté configurado de manera adecuada para cada caso específico.

Tech Hub <FP> euroformac

17. Actualización de sistemas operativos y aplicaciones

La gestión de la actualización de sistemas operativos y aplicaciones es un aspecto crucial en la administración de sistemas informáticos, ya que permite garantizar la seguridad y el rendimiento de los equipos y la red en su conjunto.

En términos generales, la gestión de actualizaciones implica la planificación, el despliegue y el seguimiento de las actualizaciones de software en los sistemas informáticos. A continuación, se detallan los principales aspectos de la gestión de actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones.

17.1 Planificación

La planificación es un paso fundamental en la gestión de actualizaciones. Implica evaluar las actualizaciones disponibles, determinar qué actualizaciones son necesarias y priorizarlas en función de su importancia. La planificación también implica establecer políticas y procedimientos para implementar las actualizaciones, así como definir roles y responsabilidades para los miembros del equipo de administración.

17.2 Despliegue

El despliegue es el proceso de instalar y configurar las actualizaciones en los sistemas informáticos. Los métodos de despliegue pueden variar según la configuración del sistema, el tamaño de la organización y el tipo de actualización. Algunos métodos comunes de despliegue incluyen:

- **Actualizaciones automáticas**: Los sistemas operativos y las aplicaciones pueden configurarse para descargar y aplicar automáticamente las actualizaciones.
- **Actualizaciones manuales**: Los administradores pueden instalar y configurar manualmente las actualizaciones en cada sistema.
- **Actualizaciones en lote**: Las actualizaciones pueden desplegarse en múltiples sistemas de forma simultánea, utilizando herramientas de administración centralizada o scripts.

17.3 Seguimiento

El seguimiento es el proceso de monitorear los sistemas después de haber aplicado las actualizaciones. Esto implica verificar que las actualizaciones se hayan instalado correctamente y que no hayan causado problemas de compatibilidad o rendimiento en el sistema. Los administradores también deben estar atentos a cualquier problema de seguridad o vulnerabilidad que se hayan resuelto con las actualizaciones.

En general, la gestión de actualizaciones de sistemas operativos y aplicaciones es esencial para garantizar la seguridad, el rendimiento y la disponibilidad de los sistemas informáticos. Los administradores deben planificar cuidadosamente las actualizaciones, implementarlas de manera efectiva y monitorear los sistemas para asegurarse de que estén funcionando correctamente.

Sabías que

En mayo de 2000, el virus "ILOVEYOU" se propagó rápidamente a través de correo electrónico en todo el mundo. El virus se aprovechó de una vulnerabilidad en el sistema operativo Windows 98 y afectó a millones de computadoras. Muchas empresas y organizaciones tuvieron que apagar sus sistemas durante varios días para evitar la propagación del virus. Este fue un ejemplo de cómo un sistema operativo desactualizado puede ser muy vulnerable a ataques maliciosos.

18. Ficheros necesarios para el arranque de los principales sistemas operativos

Los sistemas operativos utilizan una serie de archivos para el arranque del sistema. Estos archivos pueden variar en función del sistema operativo utilizado. A continuación, se describen los archivos necesarios para el arranque de los principales sistemas operativos:

- **Windows**
  - **NTLDR**: Este archivo es el gestor de arranque de Windows XP y versiones anteriores.
  - **Bootmgr**: Este archivo es el gestor de arranque de Windows Vista y versiones posteriores.
  - **Boot.ini**: Este archivo de configuración es utilizado por los gestores de arranque antiguos de Windows para especificar la configuración del arranque del sistema.
  - **BCD (Boot Configuration Data):** Este archivo es utilizado por los gestores de arranque modernos de Windows para almacenar información sobre la configuración del arranque del sistema.

❖ **Linux**

- **GRUB (Grand Unified Bootloader):** Este es el gestor de arranque más común utilizado en Linux. GRUB utiliza una serie de archivos de configuración y de imagen del kernel para el arranque del sistema.
- **Vmlinuz**: Este archivo es la imagen del kernel de Linux.
- **Initrd**: Este archivo contiene una imagen de un sistema de archivos raíz temporal que se utiliza durante el proceso de arranque para cargar los controladores de dispositivos necesarios.
-

Sabías que

Linux es el sistema operativo más popular entre las supercomputadoras del mundo. Según el sitio web Top500, más del 90% de las 500 supercomputadoras más rápidas del mundo funcionan con Linux. Esto se debe en gran parte a la capacidad de Linux para ser escalable y personalizable para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones de computación intensiva.

- **MacOS**
  - **Boot.efi**: Este archivo es el gestor de arranque de macOS.
  - **Kernel**: Este archivo es la imagen del kernel de macOS.
  - **Mach_kernel:** Este archivo también es la imagen del kernel de macOS, utilizado en versiones antiguas del sistema operativo.

En general, los sistemas operativos utilizan una combinación de archivos de configuración y de imagen del kernel para el arranque del sistema. El gestor de arranque se encarga de leer estos archivos y cargar el sistema operativo en la memoria del sistema. El proceso de arranque del sistema operativo puede variar en función del hardware del sistema y la configuración específica del sistema operativo utilizado.

Tech Hub <FP> euroformac

19. Controladores de dispositivos. Herramientas para actualizar, hacer backup y exportar controladores

Los controladores de dispositivos son programas que permiten que el sistema operativo interactúe con los dispositivos de hardware de un ordenador. Estos controladores son esenciales para el correcto funcionamiento de los dispositivos y permiten que el sistema operativo pueda controlarlos y utilizarlos de forma adecuada. Existen diferentes tipos de controladores de dispositivos, cada uno con una función específica. A continuación, se describen los principales tipos de controladores de dispositivos:

- **Controladores de dispositivos de sistema:** Estos controladores son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema operativo. Incluyen controladores para la placa base, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y otros componentes del sistema.
- **Controladores de dispositivos de periféricos:** Estos controladores son necesarios para el funcionamiento de dispositivos externos, como impresoras, escáneres, cámaras y otros dispositivos de entrada y salida.
- **Controladores de dispositivos de almacenamiento:** Estos controladores permiten que el sistema operativo acceda a dispositivos de almacenamiento, como discos duros, unidades flash USB y tarjetas de memoria.

19.1 Herramientas para actualizar, hacer bakup y exportar controladores

- **Actualización de controladores:** Las herramientas de actualización de controladores permiten a los usuarios buscar y descargar controladores actualizados para sus dispositivos. Estas herramientas pueden ser útiles para mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema, y para corregir errores o problemas de compatibilidad.
- **Backup de controladores:** Las herramientas de backup de controladores permiten a los usuarios hacer una copia de seguridad de los controladores instalados en el sistema. Esto puede ser útil en caso de que sea necesario reinstalar el sistema operativo o si se produce algún error en el sistema.

- **Exportación de controladores**: Las herramientas de exportación de controladores permiten a los usuarios exportar los controladores instalados en el sistema a un archivo de respaldo. Esto puede ser útil si se va a cambiar de ordenador o si se va a realizar una instalación limpia del sistema operativo.

Tech Hub <FP> euroformac

20. Resumen

En esta unidad hemos adquirido conocimientos fundamentales que nos permiten comprender la estructura y el funcionamiento de un sistema informático. Hemos visto la importancia de conocer los componentes básicos del sistema, como el hardware, software, datos y usuarios, y cómo seleccionar la arquitectura adecuada para garantizar la escalabilidad y sostenibilidad en el tiempo del sistema.

También hemos aprendido la importancia de los sistemas operativos, el software de sistema y el software de programación, que nos permiten administrar y controlar el hardware de una computadora y proporcionar una plataforma sobre la cual se pueden ejecutar otros programas. Además, hemos visto cómo la virtualización del hardware y el uso de máquinas virtuales nos permiten optimizar los recursos del servidor y reducir costos.

En esta unidad también hemos aprendido los pasos necesarios para instalar un sistema operativo de manera efectiva y sencilla. Desde comprobar que el equipo cumpla con los requisitos mínimos necesarios, elegir la versión adecuada del sistema operativo y verificar que se disponga de la licencia correspondiente, hasta seleccionar los medios de instalación adecuados y contar con todos los datos necesarios antes de comenzar la instalación.

Todo lo aprendido en esta unidad es de gran importancia y utilidad para llevarlo a la práctica en la administración, mantenimiento y configuración de sistemas informáticos, lo que garantizará su correcto funcionamiento y la maximización de sus recursos. Con estos conocimientos, podremos desempeñar eficientemente nuestras tareas en el ámbito informático, lo que nos permitirá mejorar nuestra productividad y rendimiento en el trabajo.

Glosario

- **Arquitectura de capas o Anillos (Ring):** Es una estructura informática en la que se divide el sistema en capas o anillos, donde cada capa o anillo se comunica solo con las capas o anillos adyacentes. Tiene modularidad y reusabilidad, es escalable y proporciona mayor seguridad debido a la restricción de las comunicaciones. Sin embargo, puede haber sobrecarga en la comunicación entre capas o anillos y es más compleja de implementar y mantener. Es adecuada para sistemas donde la seguridad es crítica.
- **Arquitectura de microkernel:** Modelo de arquitectura de sistema operativo que se basa en un núcleo mínimo que proporciona solo los servicios más básicos, mientras que otras funciones se realizan en procesos independientes.
- **Arquitectura de servicios web:** Modelo de arquitectura de software que se basa en el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones a través de una red, utilizando estándares como XML, SOAP y HTTP.
- **Centralizado**: Sistema operativo en el que todas las tareas y recursos son controlados por una única entidad centralizada.
- **Controladores de dispositivo:** Software que permite que un dispositivo se comunique con un sistema operativo y otros componentes del sistema informático.
- **Datos**: Información que se utiliza para realizar la tarea que el sistema informático está diseñado para realizar, como números, texto, imágenes, audio, video, etc.
- **Distribuido**: Sistema operativo en el que las tareas y recursos son compartidos entre múltiples sistemas, lo que permite una mayor flexibilidad y redundancia.
- **Estructura jerárquica:** Modelo de diseño que organiza los componentes del sistema en diferentes niveles, donde cada nivel es responsable de realizar una función específica.
- **Estructura monolítica:** Arquitectura de sistema informático caracterizada por tener un kernel o núcleo central que se encarga de todas las tareas fundamentales del sistema operativo, como la gestión de recursos, la planificación de tareas, la gestión de memoria, la entrada y salida de datos, y la seguridad.
- **Hardware**: Parte física del sistema informático que se puede ver y tocar, incluyendo CPU, memoria RAM, disco duro, monitor, teclado, ratón, impresora, etc.

- **Máquinas virtuales**: Es una estructura informática en la que se crea una máquina virtual para ejecutar software independiente del hardware subyacente. Proporciona mayor flexibilidad en la elección de hardware y software, y aísla y asegura los sistemas ejecutados en la máquina virtual. Sin embargo, puede haber disminución del rendimiento debido a la virtualización, y es más compleja de gestionar y mantener. Es adecuada para desarrollo y pruebas de software, consolidación de servidores, ejecución de sistemas operativos diferentes, entre otros.
- **Monousuario**: Sistema operativo que permite que una sola persona use el sistema operativo y los recursos del sistema a la vez.
- **Multitarea**: Sistema operativo que permite que varias tareas puedan ser ejecutadas simultáneamente.
- **Multiusuario**: Sistema operativo que permite que varias personas puedan usar el sistema operativo y sus recursos al mismo tiempo.
- **Nivel de aplicaciones**: Nivel superior de la jerarquía que se encarga de realizar las tareas específicas para las que se diseñó el sistema informático.
- **Nivel de cliente**: Es el nivel en el que se encuentra el usuario final de un producto o servicio. En este nivel, se proporciona una interfaz gráfica para que los usuarios puedan interactuar con el software.
- **Nivel de hardware**: Es el nivel en el que se encuentra el hardware de un sistema informático. Este nivel incluye componentes como la placa base, la CPU, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, entre otros.
- **Nivel de servidor**: Es el nivel en el que se encuentra el software y hardware que proporciona servicios a otros dispositivos de la red. Estos servidores pueden ser de diferentes tipos, como servidores de correo electrónico, servidores de bases de datos, servidores web, entre otros.
- **Periféricos**: Son dispositivos que se conectan a una computadora para ampliar sus capacidades, como impresoras, escáneres, ratones, teclados, entre otros.
- **Redes**: Son conjuntos de dispositivos conectados entre sí para compartir recursos y comunicarse entre sí. Pueden ser de diferentes tipos, como redes LAN, WAN, MAN, entre otras.
- **Seguridad**: Se refiere a las medidas que se toman para proteger un sistema informático de posibles amenazas, como virus, hackers, entre otros. Incluye la implementación de políticas, herramientas y técnicas de seguridad.

- **Sistema informático**: Es un conjunto de componentes de hardware y software que trabajan juntos para realizar tareas específicas. Incluye elementos como la CPU, la memoria, el almacenamiento, el sistema operativo y el software de aplicación.
- **Software**: Son programas de computadora que se utilizan para realizar diferentes tareas, como procesamiento de texto, edición de imágenes, navegación web, entre otros.
- **Software de sistema**: Es el software que proporciona los servicios necesarios para que el hardware y el software de aplicación funcionen correctamente. Incluye el sistema operativo, controladores de dispositivo, utilidades del sistema, entre otros.
- **Sistemas operativos**: Es el software de sistema que gestiona los recursos de hardware y proporciona servicios a los programas de aplicación. Incluye sistemas operativos como Windows, macOS, Linux, entre otros.
- **Usuarios**: Son las personas que utilizan los sistemas informáticos y el software para realizar tareas específicas. Los usuarios pueden ser de diferentes tipos, como usuarios finales, administradores, desarrolladores, entre otros.

Tech Hub <FP> euroformac

Bibliografía

- Coulouris, G. F., Dollimore, J., & Kindberg, T. (2011). Distributed systems: concepts and design. Addison-Wesley.
- Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). Computer architecture: a quantitative approach. Morgan Kaufmann.
- Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2017). Computer organization and design: the hardware/software interface. Morgan Kaufmann.
- Kusnetzky, D. (2011). Virtualization: a manager's guide. O'Reilly Media, Inc.
- Microsoft (2021). Hyper-V Documentation.
- Mitchell, R. (2018). Virtualization Essentials. John Wiley & Sons.
- Oracle (2021). VirtualBox User Manual.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts. John Wiley & Sons.
- Stallings, W. (2018). Operating systems: internals and design principles. Pearson Education.
- Stallings, W. (2019). Computer organization and architecture: designing for performance. Pearson.
- Tanenbaum, A. S. (2015). Modern operating systems. Pearson Education.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Distributed systems: principles and paradigms. Pearson.
- VMware (2021). vSphere Documentation Center.